

应用于高端智能穿戴 自互一体多点触摸屏控制芯片

BL7163

Rev1.2

2023 年 3 月 20 日

芯片概述

BL7163 是一款应用于高端智能穿戴的自互一体多点触摸屏控制芯片，集成了高性能的自电容和互电容检测电路及 32 位先进处理器及算法，可以实时准确的报告触摸坐标和各种手势信息，并通过 I2C 接口传递给主控端，在防水，抗干扰，低功耗方面表现优异。

芯片特点

高性能电容检测电路及 MCU

- 自互一体电容检测模块
- 8 个驱动通道*8 个感应通道
- 内置 64k Flash，可实现在线升级
- 单电源供电 VDD: 2.7V~3.6V
- 外围器件少，只需 2 个电源滤波电容

性能指标

- 最大支持 10 点+手势
- 触摸刷新频率：50~200Hz
- 独有的抗噪声技术，有效抑制 RF、电源和 LCD 等多种噪声
- 内置 ESD 保护电路，拥有较强的抗 ESD 能力
- 环境实时自动校正功能
- 支持-40℃~85℃极限环境温度操作
- 超低功耗：40uA(待机模式)，4uA(sleep 模式)
- 支持 ITO 高阻抗，最大通道阻抗 80K
- 支持实时噪声检测+自动跳频功能，
- 支持尺寸：≤3 寸

屏体支持

- 支持 ito 玻璃，ito film 及 PCB 多种材质
- 单层：GF1,GF2,G1,G2(SITO),GG(SITO)
- 双层：G1F, GFF, GG(DITO), GFd
- 支持全 ITO，免金属走线
- 盖板：玻璃<3mm; 塑料<2mm

通讯接口

- I2C，从设备，最大支持 400KHz 速率
- IO 通讯电平软件配置 1.8V 或 VDD
- GPIO 可以配置多种工作模式，可设置内部上拉电阻

封装信息

- 25balls, WLCSP 1.97mm*1.97mm

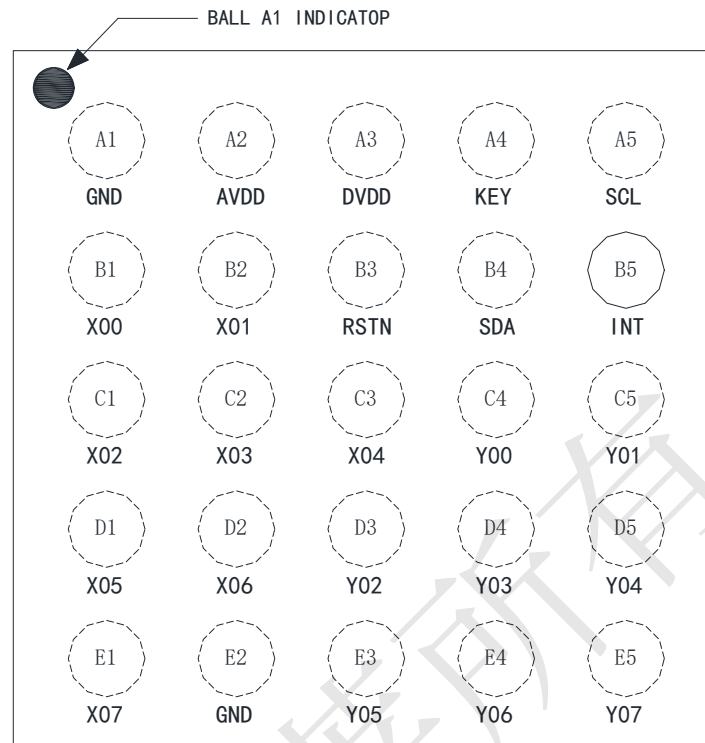
应用开发工具

- 触摸屏性能测试工具
- 量产生产支持工具

目录

1.管脚定义和说明	3
2.电路图	4
3.电气特性	5
3.1 极限工作环境	5
3.2 推荐工作条件	5
3.3 电性能指标	5
3.4 上电及复位时序图	6
4.工作原理描述	8
5.应用描述	9
5.1 工作模式	9
5.2 I ² C 通讯	9
6.封装规格 (25 Ball WLCSP)	13
7.联系方式	15

1.管脚定义和说明

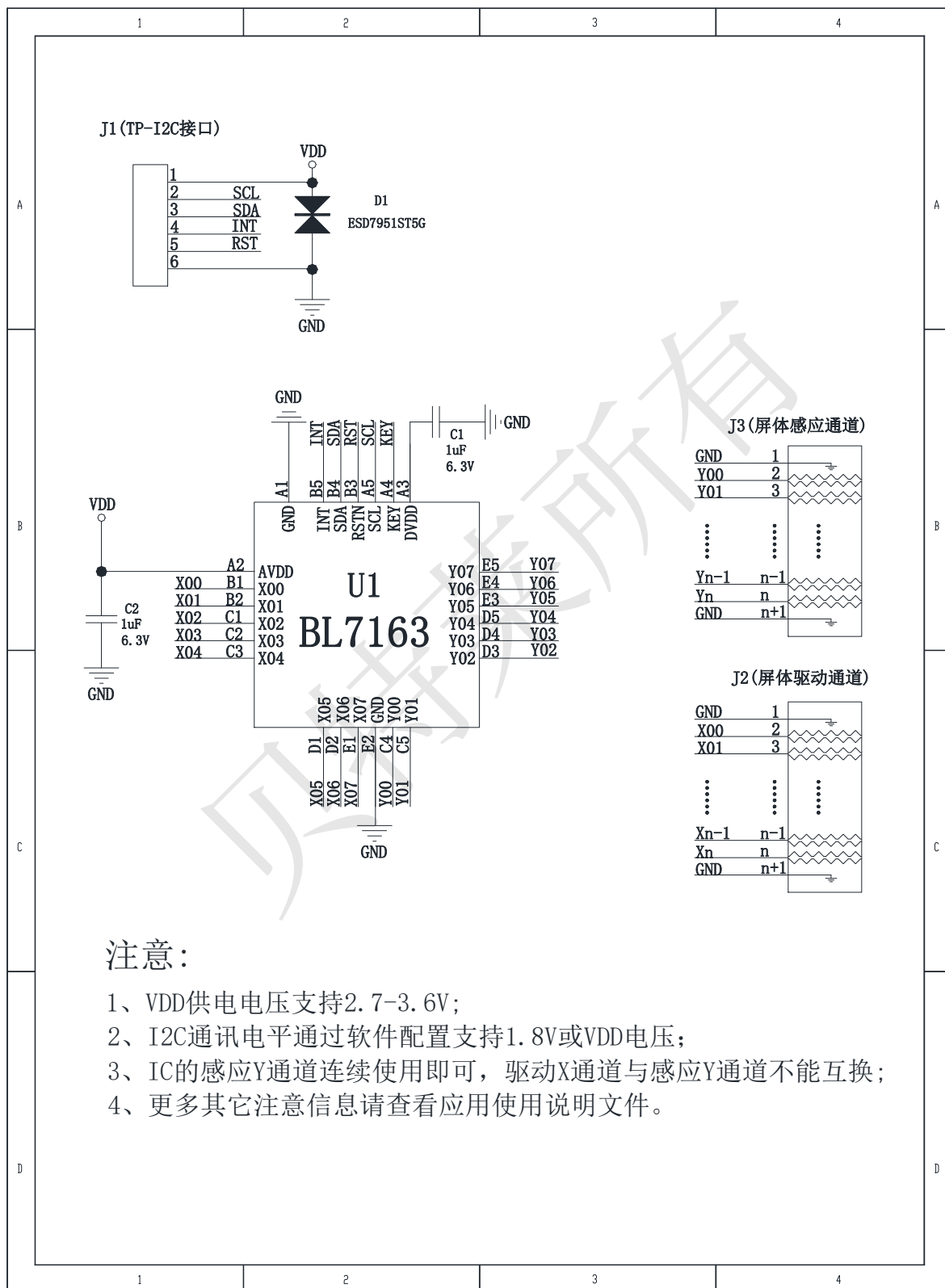


25 Ball WLCSP (TOP VIEW) assignments

表 1-1 管脚功能

管脚号	名称	类型	功能描述
A1	GND	GND	电源地
A2	AVDD	PWR	模拟输入电源，接 1uF 电容到地
A3	DVDD	PWR	数字输出电源，接 1uF 电容到地， 不可外接电源
A4	KEY	I/O	GPIO
A5	SCL	I/O	I ² C 时钟信号
B3	RSTN	I	IC 复位脚，低电平有效
B4	SDA	I/O	I ² C 数据信号
B5	INT/WAKE	I/O	外部中断，唤醒，烧录信号
E2	GND	GND	电源地
参照管脚图	X00~X07	O	驱动通道
参照管脚图	Y00~Y07	I	接收通道

2.电路图



注意:

- 1、VDD供电电压支持2.7-3.6V;
- 2、I2C通讯电平通过软件配置支持1.8V或VDD电压;
- 3、IC的感应Y通道连续使用即可，驱动X通道与感应Y通道不能互换;
- 4、更多其它注意信息请查看应用使用说明文件。

图 2-1 BL7163 参考电路图

3.电气特性

3.1 极限工作环境

表 3-1 极限参数

参数	条件	最小值	最大值	单位
电源 VDD (参考 AGND)	AVDD, IOVCC	-0.3	5.5	V
数字 I/O 可承受 电压 (参考 DGND)	SCL, SDA, INT	-0.3	5.5	V
ESD 性能	人体模型 (HBM)	-8000	+8000	V
	机器模型 (MM)	-450	+450	V
	充电模型 (CDM)	-500	+500	V
	Latch-up	-200	+200	mA
存储温度范围	-	-60	+150	°C
焊接温度	10 秒钟		+260	°C

3.2 推荐工作条件

环境温度为 25°C, VDD=2.8V

表 3-2 推荐参数

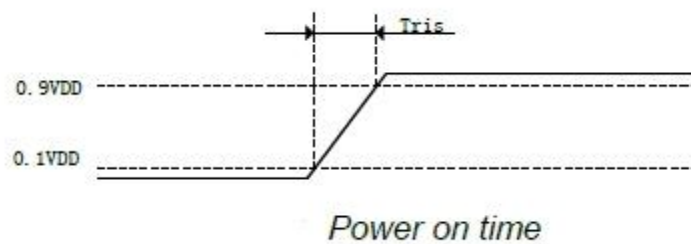
参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	AVDD	2.7	2.8	3.6	V
	IOVCC	1.62	1.8	3.6	
电源纹波	-	-100	-	+100	mV
工作温度	-	-40	+25	+85	°C
工作湿度	-	-	-	95	%

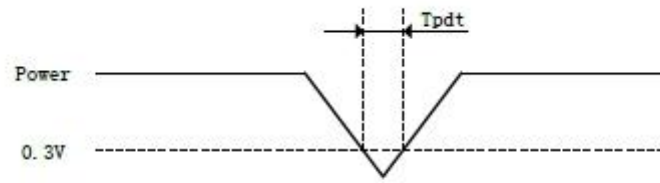
3.3 电性能指标

表 3-3 性能指标

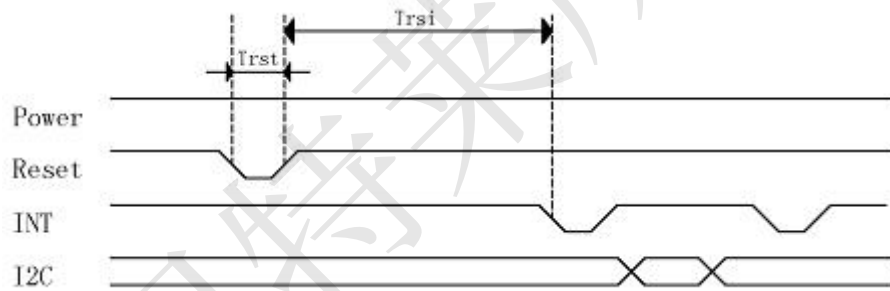
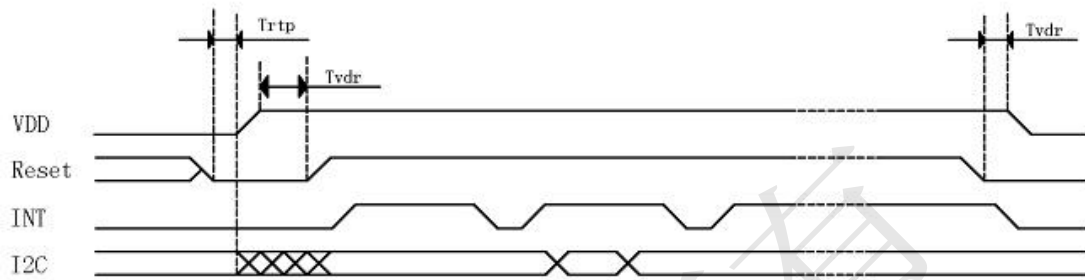
参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
常用性能指标					
正常工作电流 (Normal mode)	单手指触摸		1.5		mA
低功耗电流(Low power mode)	无触摸		40		uA
睡眠电流(Sleep mode)	外部中断唤醒		4		uA
电容检测灵敏度	-	-	0.05	-	pF
SCL,SDA,INT					
高电平输入电压	IOVCC 是指接口工 作电压	$0.7 \times$ IOVCC	-	-	V
低电平输入电压	-	-	-	0.3 $\times$ IOVCC	V
INT 烧录有效时间	低电平	5	10		ms
INT 唤醒有效时间	低电平	0.3		1	ms
高电平输出电压	IOH=-1mA	IOVCC -0.3	-	-	V
低电平输出电压	IOL=0.5mA	-	-	0.1	V
工作温湿度					
工作环境温度范围	-	-40	+25	+85	°C
存储温度范围	-	-60	-	+150	°C
工作湿度范围	-	-	-	95	%
焊接温度 (10 秒钟)	-	-	-	+260	°C

3.4 上电及复位时序图





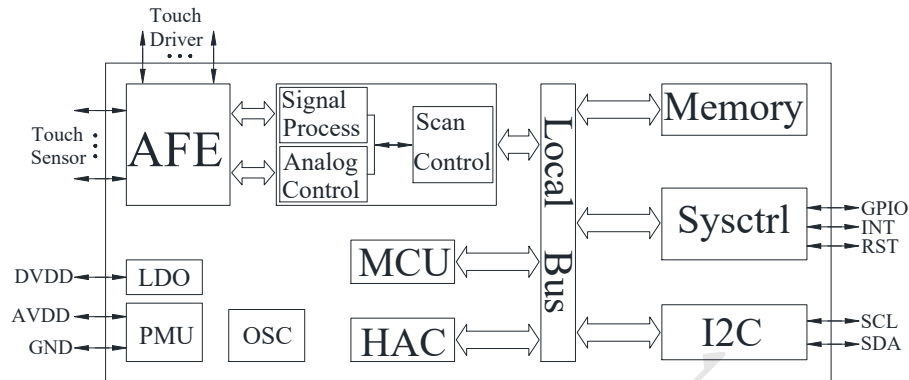
Power Cycle requirement



Reset Sequenc

parameter	description	min	max	units
Tris	Rise time from 0.1V _{dd} to 0.9V _{dd}	0.01	100	ms
Tpdt	Time of the voltage of supply being below 0.3v	5		ms
Trtp	Time of restting to be low before powering on	100		us
Tvdr	Reset time after VDD powering on	1		ms
Trsi	Time of starting to report point after resetting		100	ms
Trst	Reset time	1		ms

4.工作原理描述



BL7163 是一颗集成了电容式触摸屏驱动控制功能的高集成度的芯片，芯片内部电路主要包括 TP (Touch Panel) 驱动电路、MCU、HAC、PMU、OSC 和外部接口电路 6 大部分。具体描述如下：

➤ TP 驱动电路

芯片与 TP 的接口电路产生 TP 所需的扫描信号并输出到采样引脚，再从采样引脚接收扫描结果，并完成对接收信号的放大、滤波、AD 转换和数据采集等处理。

➤ MCU

MCU 包括程序存储器、数据存储器、定时器、Watchdog 及其逻辑运算处理单元等，可以高速有效的完成数据处理和逻辑控制。通过执行程序存储器中的程序，完成对采集到的传感器数据的处理，通过一系列算法的执行，最终完成触摸的检测，并转换成触摸位置的坐标，通过 I²C 接口将结果上报给 Host。

➤ HAC

硬件加速模块，协助 MCU 提高数据的处理速度，提高报点率；

➤ PMU

电源管理模块，为芯片各个模块提供所需的电源，在程序的控制下芯片可以在正常工作模式 (Normal Mode)、低功耗模式 (Low Power Mode) 和睡眠模式 (Sleep Mode) 之间进行工作状态的切换。

➤ OSC

时钟产生模块，产生芯片各个电路模块工作时所需要的时钟，在不同的工作模式下，OSC 的工作状态是受程序来控制的。

➤ 外部接口电路

SDA/SCL：与 Host 的数据交换接口

INT/ WAKE：中断信号，通知 Host 读取传感器的触摸数据，芯片休眠唤醒信号，该引脚互用为 INT/ WAKE。

5.应用描述

5.1 工作模式

芯片上电后，程序通过对采集到的传感器数据进行分析，可以让 BL7163 在三种工作模式之间进行相互切换，以确保该芯片工作在合适的工作模式，有利于节省系统的功耗，模式切换关系和详细描述如下：

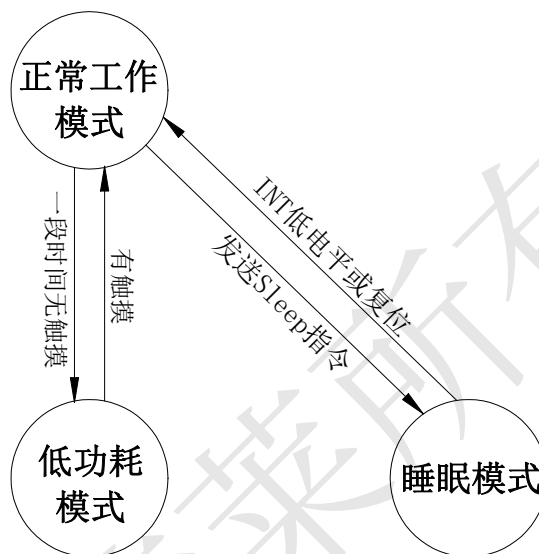


图 5-1 工作模式切换示意图

➤ 正常工作模式（Normal Mode）

在正常工作模式下，芯片周期性地扫描触摸屏，检测和处理各种触摸信息，输出坐标的最大刷新率可达 200Hz。如果规定时间内未检测到触摸动作，芯片会自动进入低功耗模式。

➤ 低功耗模式（Low Power Mode）

在低功耗模式下，芯片内部仅有监控模块处于工作状态，其余模块处于停止工作状态，芯片仅消耗很低的功耗。当检测到有触摸动作发生时，芯片立即进入正常工作模式。

➤ 睡眠模式（Sleep Mode）

外部 Host 可以通过 I²C 接口发送指令使芯片进入睡眠模式。当芯片处于睡眠模式时仅消耗极低的功耗。若要退出睡眠模式，可将 INT 管脚驱动至低电平，芯片即可退出睡眠模式，进入正常工作模式。

5.2 I²C 通讯

BL7163 提供标准的 I²C 接口与外部 Host 进行通讯，其最高通讯速度为 800kbit/s。在与

外部通讯时，该芯片始终作为从设备，而所有的通讯都由外部的 Host 发起。

● I²C 总线时序

下图所示为 I²C 总线时序图。其中，SCL 为串行时钟信号线 (Serial Clock)，SDA 为串行数据信号线 (Serial Data)。当有数据传输时，由 Host 发起一个起始标志 (Start)，即保持 SCL 为高电平，同时将 SDA 由高电平驱动到低电平。之后，Host 将芯片的 I²C 地址 (BL7163 支持三个 I²C 地址，其缺省地址均为 0x2C, 地址字节的高 7 位为地址，最低位为读写位) 发送到 SDA 信号线上，数据的最高有效位 (MSB) 最先开始传输。经芯片进行地址译码后，如果该地址正确，芯片将发送 ACK 信号，即将 SDA 信号线驱动到低电平。此后，数据传输开始。当数据传输完毕后，Host 将产生结束信号 (Stop) 或者立即开始下一次数据传输。

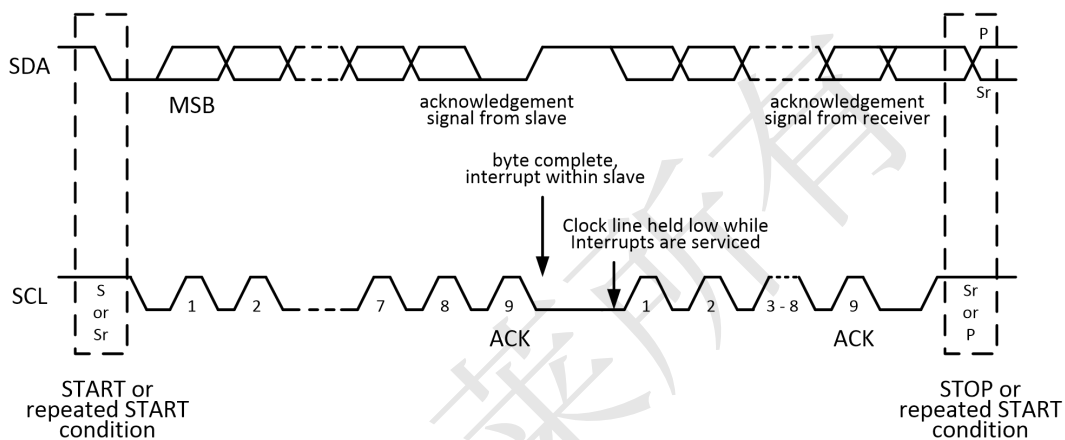


图 5-2 I²C 通信时序图

● I²C 读写操作

Host 对 BL7163 发起的通讯有三种，分别是：读寄存器、写寄存器和读传感器的数据，详细说明如下：

➤ 读寄存器

需要 Host 发送两条指令，首先发送器件地址和写操作以及要操作的寄存器的地址；然后发寄存器地址和读操作，最后读取寄存器内容，如下图：

I2C_START	I2C_ADDR + W	Reg_ADDR	I2C_STOP
-----------	--------------	----------	----------

I2C_START	I2C_ADDR + R	Reg_DATA	I2C_STOP
-----------	--------------	----------	----------

➤ 写寄存器

只需要 Host 发送一条指令即可设置目标寄存器的内容，如下图：

I2C_START	I2C_ADDR + W	Reg_ADDR	Reg_DATA	I2C_STOP
-----------	--------------	----------	----------	----------

➤ 读传感器数据

读传感器数据和读寄存器类似，需要 Host 发送两条指令才能完成读操作。首先发送器件地址和写操作以及要读取的数据的起始地址；然后发寄存器地址和读操作，最后读取数据内容，数据读取的长度由 Host 来控制，可以一次读一个或多个字节的数据。

I2C_START	I2C_ADDR + W	DATA_ADDR	I2C_STOP
-----------	--------------	-----------	----------

I2C_START	I2C_ADDR + R	DATA0		DATAn	I2C_STOP
-----------	--------------	-------	-------	-------	----------

备注:

W: 表示 I²C 写操作

R: 表示 I²C 读操作

I2C_ADDR: 表示器件地址

Reg_ADDR: 表示寄存器地址

Reg_DATA: 表示寄存器内容

DATA_ADDR: 数据起始地址

● 传感器输出数据包格式

数据包一般包含的信息是: 当前有效的手指触摸个数、手势码 (需要开启手势功能)、触摸坐标, 数据包的格式如下表 (数据以字节格式存放):

表 5-1 通信数据格式表

数据地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
0x01	Gesture Code (手势码)							
0x02	Point Number (手指个数)							
6*n + 0x03	EventFlag (手指触摸状态) 00: Down 01: Up 10: Contact or Move 11: Reserved		XH (X 坐标的高 6 位数据)					
6*n + 0x04	XL (X 坐标的低 8 位数据)							
6*n + 0x05	TouchID (手指的 Tracking ID)				YH (Y 坐标的高 4 位数据)			
6*n + 0x06	YL (Y 坐标的低 8 位数据)							
6*n + 0x07	Reserved							
6*n + 0x08	Reserved							

备注:

- 1、n 表示手指的个数编号, 从 0 开始;
- 2、默认一次读取操作 2 个点数据, 即实际读取 14byte 数据。每个点的数据结构如下:

```
typedef struct
{
    uc8 PosXH :6;
```

```
uc8 Event :2;
uc8 PosXL;
uc8 PosYH :4;
uc8 PosID :4;
uc8 PosYL;
uc8 Reserved;
uc8 Reserved;
} ST_POS_INF;
```

例子：主机检测到从机 INT 信号有效(下降沿)时，启动一次读操作，具体操作如下：

读取传感器数据如下

I2C_START	I2C_ADDR + W	DATA_ADDR(0x01)	I2C_STOP
-----------	--------------	-----------------	----------

I2C_START	I2C_ADDR + R	DATA1		DATA32	I2C_STOP
-----------	--------------	-------	-------	--------	----------

说明：

W：表示 I²C 写操作

R：表示 I²C 读操作

I2C_ADDR：表示器件地址

DATA_ADDR：数据起始地址固定为 0x01

DATA1：手势码

DATA2：手指个数

DATA3~ DATA8：传感器数据，分别对应第 1 点的事件信息、ID 号和触摸坐标（表 5-1 中的 $6*n + 0x03 \sim 6*n + 0x08$ ）

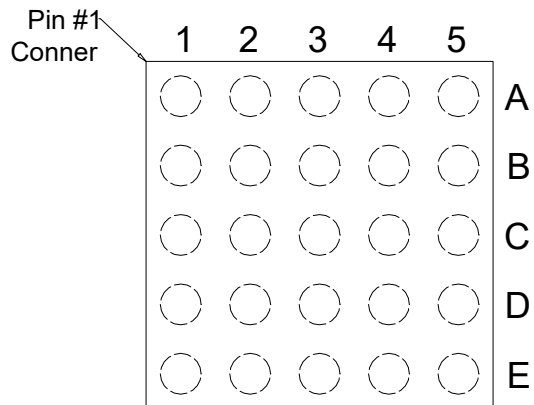
DATA9~ DATA14：传感器数据，分别对应第 2 点的事件信息、ID 号和触摸坐标（表 5-1 中的 $6*n + 0x03 \sim 6*n + 0x08$ ）

其中对应表 5-1 中 TouchID 域（DATA4 高 4 位）数据小于 15（0x0F）认为该点数据是有效的。

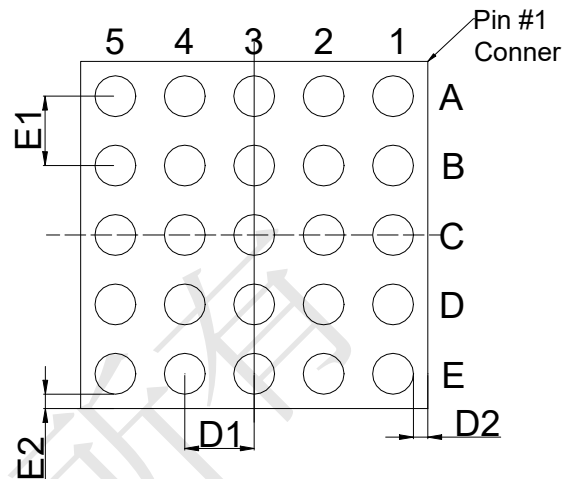
说明举例：DATA3 低 4 位数据表示第 1 点 XH， DATA10 数据表示第 2 点 XL， DATA11 高 4 位数据表示第 2 点 TouchID， DATA12 数据表示第 2 点 YL。

6.封装规格 (25 Ball WLCSP)

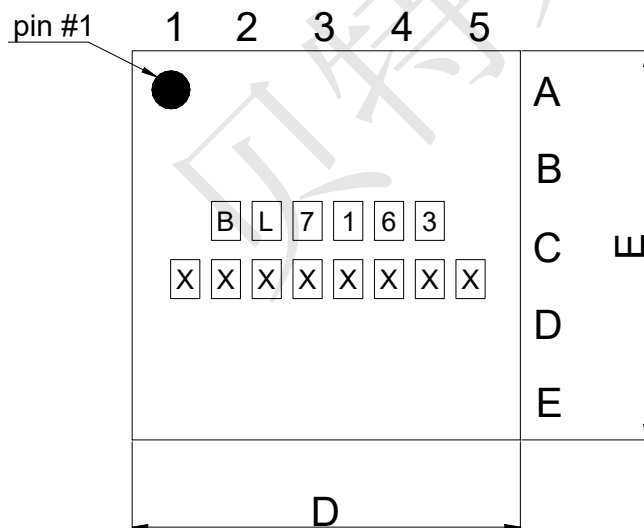
Top View(marking side up)



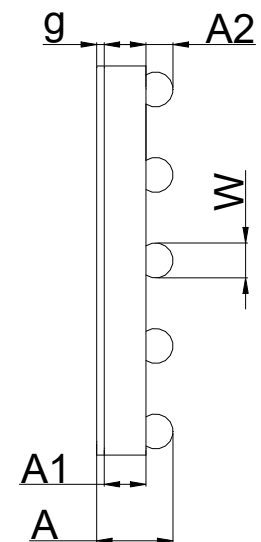
Bottom View(bump side up)

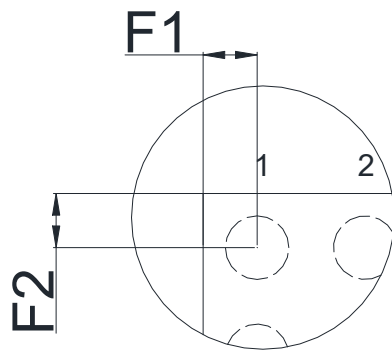
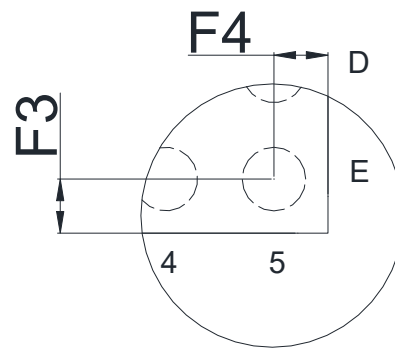


Top View(marking side up)



Side View




Detail 1

Detail 2

Unit:mm

DIMENSION				
Symbols	MIN	NOM	MIS	NOTE
A	0.422	0.475	0.528	± 0.053
A1	0.230	0.245	0.260	± 0.015
A2	0.162	0.191	0.220	± 0.029
D	1.972			± 0.025
E	1.972			± 0.025
D1	0.400			
D2	0.068			
E1	0.400			
E2	0.068			
F1	0.186			Ball center to die edge
F2	0.186			Ball center to die edge
F3	0.186			Ball center to die edge
F4	0.186			Ball center to die edge
g	0.020	0.025	0.030	± 0.005
w	0.212	0.235	0.258	± 0.023

7.联系方式

深圳贝特莱电子科技股份有限公司

SHENZHEN BETTERLIFE ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路 11 号清华同方信息港 F 栋 17 楼

电话：0086-0755-26425882

传真：0086-0755-26741889

网站：www.blestech.com

免责声明

- 1.图纸审核只针对设计规则，对于设计更改或物料变更，我司仅能从理论上提供建议，后期需客户自行测试验证。
- 2.未经过我司审核确认完成，项目如果直接量产，在量产后出现的问题和风险，我司概不负责。
- 3.图纸审核需通过邮件确认，在聊天工具（如 QQ，微信等）上的信息确认，出现的问题，我司概不负责。
- 4.经我司提供或审核的任何技术资料，必须先打样验证后再试产，试产完成后再量产，没有经过打样和试产直接量产而引起的损失，我司概不负责。